

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques et Gestion

Session : NORMAL 2020

MATHÉMATIQUES

PARTIE OBLIGATOIRE : Exercice 1 et Exercice 2

PARTIE I

Exercice 1 : (6 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n - \frac{9}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 :

$$u_1 = \frac{1}{4}u_0 - \frac{9}{2} = \frac{-9}{2}$$

$$u_2 = \frac{1}{4}u_1 - \frac{9}{2} = \frac{-9}{8} - \frac{9}{2} = \frac{-9-36}{8} = \frac{-45}{8}$$

2 - a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > -6$

Pour $n = 0$, on a : $u_0 = 0 > -6$

Supposons que : $u_n > -6$ et montrons que $u_{n+1} > -6$

$$\text{On a : } u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n - \frac{9}{2}$$

$$\text{Or : } u_n > -6, \text{ alors : } \frac{1}{4}u_n > \frac{-6}{4}$$

$$\text{D'où : } \frac{1}{4}u_n - \frac{9}{2} > \frac{-6}{4} - \frac{9}{2}$$

$$\text{Donc : } u_{n+1} > \frac{-24}{4} = -6$$

Donc : d'après le raisonnement par récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > -6$

b) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{4}(u_n + 6)$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{4}u_n - \frac{9}{2} - u_n \\ &= \frac{u_n - 4u_n}{4} - \frac{9}{2} = \frac{-3u_n - 18}{4} \\ &= \frac{-3}{4}(u_n + 6) \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{4} (u_n + 6)$$

c) Dédudisons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.

On a d'après la question 2.a. : $u_n > -6$

Donc : $u_n + 6 > 0$, alors : $\frac{-3}{4} (u_n + 6) < 0$

D'où : $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - u_n < 0$

Donc, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.

3 - Montrons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente.

On a : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite minorée par -6 et décroissante

Donc, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente.

4 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{3}u_n + 2$.

a) Calculons v_0 :

$$v_0 = \frac{1}{3}u_0 + 2 = 2$$

b) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

On a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{3}u_{n+1} + 2 \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4}u_n - \frac{9}{2} \right) + 2 \\ &= \frac{1}{12}u_n - \frac{3}{2} + 2 \\ &= \frac{1}{12}u_n + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}u_n + 2 \right) \\ &= \frac{1}{4}v_n \end{aligned}$$

Donc, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

c) Donnons v_n en fonction de n , pour tout n de $\mathbb{N}$.

On a : $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$. et $v_0 = 2$:

$$\text{Donc : } v_n = v_0 \times q^{n-0} = 2 \times \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

5 - a) Vérifions que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = 3(v_n - 2)$.

$$\text{On a : } v_n = \frac{1}{3}u_n + 2$$

$$\text{Donc : } v_n - 2 = \frac{1}{3}u_n$$

$$\text{Alors : } u_n = 3(v_n - 2)$$

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = 6 \left(\left(\frac{1}{4} \right)^n - 1 \right)$

On a :

$$\begin{aligned}
 u_n &= 3(v_n - 2) \\
 &= 3 \left[2 \left(\frac{1}{4} \right)^n - 2 \right] \\
 &= 6 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^n - 1 \right]
 \end{aligned}$$

Donc pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = 6 \left(\left(\frac{1}{4} \right)^n - 1 \right)$

c) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 6 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^n - 1 \right] = -6$$

Car : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = 0$

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -6$

Exercice 2 : (10 pts)

PARTIE A

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x - 1 + \ln x$

1 - Montrons que : $g'(x) = 1 + \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= (x - 1 + \ln x)' \\
 &= 1 + \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

car : $x' = 1$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) : g(x) = x - 1 + \ln x$

2 - Donnons le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$

On a : $g'(x) = 1 + \frac{1}{x}$ et $x \in]0; +\infty[$ donc : $x > 0$

Alors : $g'(x) > 0$.

3 - Calculons $g(1)$ et dressons le tableau de variations de g . (sans calculer les limites).

On a : $g(1) = 1 - 1 + \ln(1) = 0$

• Tableau de variation :

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	
Variation de g			

4 - Dédudisons que $g(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ et que $g(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$.

$\forall x \in]0; 1]$, on a : $x \leq 1$

Donc : $g(x) \leq g(1) = 0$ (car g est croissante)

$\forall x \in [1; +\infty[$, on a : $x \geq 1$

Donc : $g(x) \geq g(1) = 0$ (car g est croissante)

Alors : $g(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ et $g(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$

PARTIE B

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x$ et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 - • Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x = +\infty$$

Car : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$

• Interprétation : On a : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$

Alors $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote verticale d'équation : $x = 0$ (l'axe des abscisses).

2 - • Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x = +\infty$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{x} = 0$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

• Interprétation :

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe (Ox) au voisinage de $+\infty$.

3 - a) Montrons que : $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x \right)' \\ &= \left(1 - \frac{1}{x}\right)' \ln x + \left(1 - \frac{1}{x}\right) (\ln x)' \\ &= \frac{\ln x}{x^2} + \left(1 - \frac{1}{x}\right) \frac{1}{x} \\ &= \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2} \end{aligned}$$

1 pt

$$\text{Alors : } \forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

b) Dédudisons le signe de $f'(x)$ sur $]0; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.

$$\text{On a : } x^2 \geq 0 \quad \forall x \in]0; +\infty[$$

Donc le signe de $f'(x)$ est le signe de $g(x)$ pour tout x dans $]0; +\infty[$

Or $g(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ et $g(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$

Alors : $f'(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ et $f'(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$. (d'après la question 4 de la partie A)

0.75 pt

c) Calculons $f(1)$ et dressons le tableau de variations de f .

$$\text{On a : } f(1) = \left(1 - \frac{1}{1}\right) \ln(1) = 0$$

• Tableau de variation :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
Variation de f	$-\infty$	0	$+\infty$

4 - Dans la figure ci-dessous $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe représentative de f et (D) la droite d'équation $y = x - 1$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 pt

a) Résolvons graphiquement sur $]0; +\infty[$ l'inéquation : $f(x) \leq x - 1$.

$f(x) \leq x - 1$ signifie graphiquement que $(\mathcal{C}_f)$ est au dessous de la droite $(D) : y = x - 1$

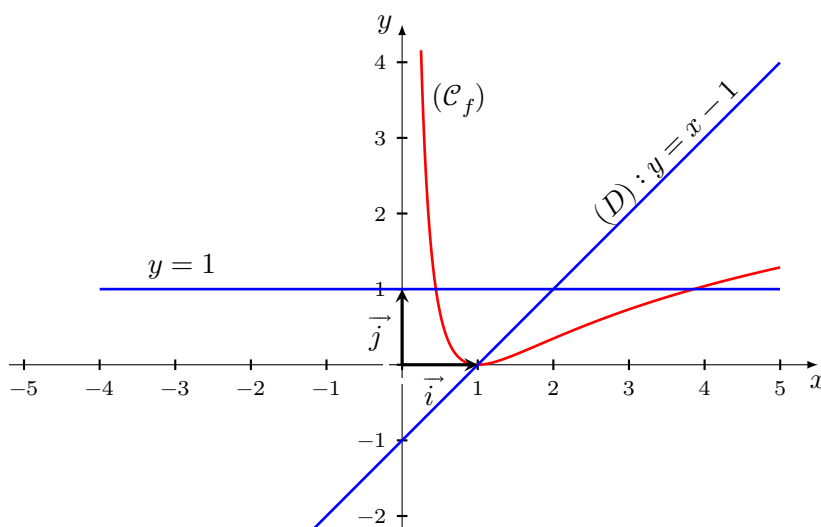
$$\text{Donc : } S = [1; +\infty[$$

0.5 pt

b) Déterminons graphiquement sur $]0; +\infty[$ le nombre des solutions de l'équation : $f(x) = 1$

$f(x) = 1$ graphiquement, est l'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec la droite $(D) : y = 1$

Donc et d'après la figure, $f(x) = 1$ admet deux solutions.



PARTIE II : Le candidat à exclusivement le choix de répondre soit à Exercice 3 soit à Exercice 4**PARTIE II****Exercice 3 : (4 pts)**

On considère la fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = e^x - x - 1$

- 1 - Calculons $h'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On a : $h'(x) = (e^x - x - 1)' = e^x - 1$

Donc : $\forall x \in \mathbb{R} : h'(x) = e^x - 1$

- 2 - Étudions le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

- $\forall x \in]-\infty; 0]$: On a : $x \leq 0$ donc : $e^x \leq e^0$

Alors : $e^x \leq 1$ donc $e^x - 1 \leq 0$

D'où : $\forall x \in]-\infty; 0] : h'(x) \leq 0$

- $\forall x \in [0; +\infty[$: On a : $x \geq 0$ donc : $e^x \geq e^0$

Alors : $e^x \geq 1$ donc $e^x - 1 \geq 0$

D'où : $\forall x \in [0; +\infty[: h'(x) \geq 0$

- 3 - Calculons $h(0)$ et dressons le tableau de variations de h (sans calculer les limites)

On a : $h(0) = 1 - 0 - 1 = 0$

- Tableau de variation

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
Variation de h			

- 4 - Dédisons que $h(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$

On a : $\forall x \in]-\infty; 0]$; $x \leq 0$

Donc : $h(x) \geq h(0) = 0$ (Car h est décroissante sur $] - \infty; 0]$)

Et on a : $\forall x \in [0; +\infty[$; $x \geq 0$

Donc : $h(x) \geq h(0) = 0$ (Car h est croissante sur $[0; +\infty[$)

D'où : $\forall x \in \mathbb{R} : h(x) \geq 0$

Exercice 4 : (4 pts)

Déterminons une primitive pour les fonctions suivantes :

1 - On a : $f_1(x) = x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Alors : $F_1(x) = \frac{x^2}{2} + \sqrt{x}$

2 - On a : $f_2(x) = 2\frac{\ln x}{x} + 2x$

Donc : $f_2(x) = 2(\ln x)' \times (\ln x)^{2-1} + (x^2)'$

Alors : $F_2(x) = (\ln x)^2 + x^2$

3 - On a : $f_3(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^3}$

Donc : $f_3(x) = \frac{-1}{2} (-2(x^2 + 1)' \times (x^2 + 1)^{-2-1})$

Alors : $F_3(x) = \frac{-1}{2}(x^2 + 1)^{-2}$

D'où : $F_3(x) = \frac{-1}{2(x^2 + 1)^2}$

4 - On a : $f_4(x) = \frac{-1}{x(\ln x)^2}$

Donc : $f_4(x) = \frac{-(\ln x)'}{(\ln x)^2}$

On sait que : $(\frac{1}{f})' = \frac{-f'}{f^2}$

Alors : $F_4(x) = \frac{1}{\ln x}$

FIN